

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS**

Sistema Embebido de Asistencia Espacial Háptica mediante Fusión Sensorial y Procesamiento Asíncrono para Discapacidad Visual

DOCENTE: Villafuerte Barreto Hernan Oswaldo

ASIGNATURA: Sistemas Digitales y Arquitectura del Computador

EQUIPO: 7

- Pastor Benites Marcelo Andre
- Quispe Congona Angel Manuel
- Quiroz Utani Joaquin Enmanuel
- Moran Machaca Cristian Sebastian

Lima, Perú, mayo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la ingeniería de sistemas enfocada en la salud y la accesibilidad, el desarrollo de sistemas embebidos portátiles (wearables) representa una oportunidad crítica para mejorar la calidad de vida de personas con vulnerabilidades físicas. El presente trabajo académico, enmarcado en la asignatura de Sistemas Digitales y Arquitectura del Computador, busca integrar los fundamentos teóricos de hardware de bajo nivel en una solución tangible que responda a una necesidad real en el contexto de la discapacidad visual.

El proyecto aborda las limitaciones de las herramientas tradicionales de movilidad autónoma para personas con ceguera total o parcial, proponiendo el diseño de un Sistema Embebido de Asistencia Espacial Háptica basado en el microcontrolador RP2040 (Raspberry Pi Pico). Este sistema emplea fusión sensorial para mapear el entorno aéreo del usuario y traducirlo en estímulos físicos direccionales.

A diferencia de soluciones comerciales altamente costosas o prototipos académicos dependientes de librerías de alto nivel que bloquean el procesador, esta propuesta prioriza un procesamiento asíncrono. Se hace énfasis en el análisis profundo de la arquitectura del microcontrolador, configurando temporizadores de hardware a nivel de registros y estableciendo una máquina de estados finitos (FSM) para garantizar un tiempo de respuesta inmediato.

Con un enfoque de bajo consumo energético, alta fidelidad de respuesta y respeto por el canal auditivo del usuario, este dispositivo se proyecta como una arquitectura escalable. Cumple con los estándares académicos de la facultad y sienta las bases tecnológicas para integraciones futuras con Internet de las Cosas (IoT) y modelos de Inteligencia Artificial (TinyML) en el borde.

2. PROBLEMÁTICA Y CONTEXTO

Las personas con discapacidad visual o ceguera total dependen casi en su totalidad del bastón blanco o de perros guía para su movilidad autónoma en entornos urbanos. Sin embargo, el bastón blanco presenta una limitación física y espacial crítica: su espectro de detección se limita exclusivamente al nivel del suelo y a la extremidad inferior del cuerpo.

Obstáculos ubicados a la altura del pecho o la cabeza, tales como ramas de árboles, letreros colgantes, toldos comerciales, cajas de medidores sobresalientes o espejos retrovisores de vehículos de carga, pasan completamente desapercibidos. Esta falta de cobertura espacial ocasiona contusiones severas, traumatismos craneales y accidentes frecuentes, generando inseguridad y limitando la independencia del individuo en las ciudades.

Aunque existen en el mercado internacional "bastones inteligentes" con detección ultrasónica, estos suelen presentar dos problemas fundamentales. Primero, su costo resulta prohibitivo para la gran mayoría de la población afectada en el Perú. Segundo, muchas de estas soluciones emiten alertas sonoras (pitidos), lo cual es perjudicial, ya que una persona con ceguera depende crucialmente de su sentido de la audición para entender el flujo del tráfico y ubicarse espacialmente; bloquear este sentido con alarmas constantes resulta contraproducente.

Por lo tanto, surge la imperativa necesidad de desarrollar un sistema embebido *wearable* (complementario al bastón) de bajo costo, sustentado en la potente arquitectura ARM de 32 bits

del RP2040. El sistema debe ser capaz de procesar señales de distancia a gran velocidad sin intervención humana y emitir alertas 100% discretas mediante retroalimentación háptica direccional (vibraciones corporales proporcionales a la distancia), protegiendo la integridad física del usuario en tiempo real.

3. OBJETIVOS

Objetivo General: Diseñar e implementar un prototipo wearable basado en el microcontrolador RP2040 que detecte obstáculos a media y alta altura mediante procesamiento asíncrono, transformando la información espacial en retroalimentación háptica direccional, aplicando los fundamentos de arquitectura de computadores.

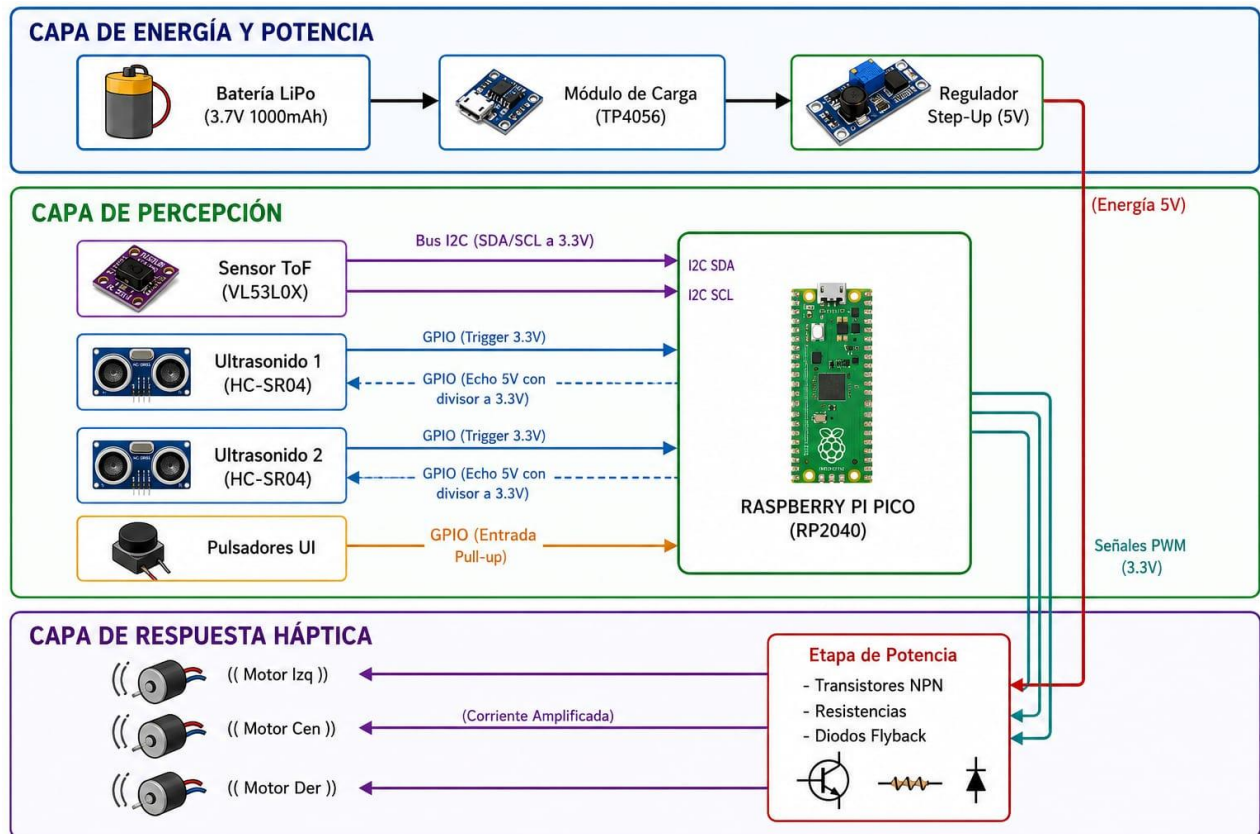
Objetivos Específicos:

- Adquirir datos espaciales combinando la alta precisión de un sensor láser de Tiempo de Vuelo (ToF) mediante el protocolo I2C y sensores ultrasónicos gestionados a través de interrupciones de hardware vectorizadas.
- Desarrollar un firmware recurrente y no bloqueante mediante la implementación de una Máquina de Estados Finitos (FSM), utilizando registros de temporizadores de 64 bits para medir los ecos acústicos en microsegundos sin paralizar la CPU.
- Implementar el control de potencia de una matriz de micromotores de vibración utilizando señales PWM (Modulación por Ancho de Pulso) basadas en hardware, regulando la intensidad de alerta en proporción matemática a la proximidad del obstáculo.

4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA (Hardware Detallado)

Nombre	Descripción Técnica	Función en la Arquitectura
Raspberry Pi Pico (RP2040)	Microcontrolador ARM Cortex-M0+ Dual-Core a 133 MHz.	Unidad Central (CPU): Ejecuta la máquina de estados, el procesamiento de interrupciones y el cálculo de buffers.
Sensor Láser ToF (VL53L0X)	Módulo óptico de tiempo de vuelo.	Entrada de Alta Precisión: Mapeo de objetos frontales pequeños mediante bus de

Nombre	Descripción Técnica	Función en la Arquitectura
		datos I2C.
Sensores Ultrasónicos (HC-SR04)	Transductores acústicos emisor-receptor.	Entrada Periférica: Detección volumétrica lateral/superior. Utilizan GPIO e interrupciones de captura.
Micromotores de Vibración (3x)	Actuadores tipo moneda (Coin Motor) de 3V.	Salida Háptica: Proveen el estímulo físico direccional al usuario controlados por registros de comparación PWM.
Transistores NPN (2N2222)	Dispositivos semiconductores de conmutación rápida.	Interfaz de Potencia: Aislan lógicamente la corriente requerida por los motores de los frágiles pines GPIO de la CPU.
Batería LiPo 3.7V + TP4056	Celda de polímero de litio con módulo de carga.	Gestión de Energía: Alimentación portátil y recargable del sistema wearable.
Módulo Step-Up (Boost)	Elevador de voltaje DC-DC.	Acondicionamiento: Eleva los 3.7V de la batería a los 5V necesarios para el sensor ultrasónico.



5. SUSTENTO TÉCNICO DE LA PLATAFORMA

5.1 Análisis Comparativo de Plataformas de Hardware Embebido

Atributo Técnico	Arduino Nano (ATmega328P)	RPi Pico (RP2040)	ESP32 (WROOM-32)
Arquitectura	8 bits (AVR)	32 bits (ARM Cortex-M0+)	32 bits (Xtensa LX6)
Frecuencia Reloj	16 MHz	133 MHz (Dual Core)	240 MHz (Dual Core)

Atributo Técnico	Arduino Nano (ATmega328P)	RPi Pico (RP2040)	ESP32 (WROOM-32)
Memoria SRAM	2 KB	264 KB	520 KB
Periférico Especial I/O	Ninguno	PIO (Programmable I/O)	Coprocesador ULP
Ancho del Timer de HW	16 bits	64 bits (Alta precisión)	64 bits

5.2 Justificación Técnica según las Unidades de Aprendizaje del Curso

Unidad 1 - Sistemas Digitales: Para garantizar un firmware determinista en un entorno crítico para la seguridad humana, se modelará el programa principal no linealmente, sino a través de una Máquina de Estados Finitos (FSM). La lógica secuencial dividirá el funcionamiento en estados como '*Buscando*', '*Alerta_Lejana*' y '*Alerta_Crítica*', transitando según los niveles lógicos procesados en los pines GPIO.

Unidad 2 - Circuitos Manejadores de Datos: El procesamiento de la señal de los sensores suele estar plagado de ruido de alta frecuencia. En lugar de procesar lecturas directas, la ALU del RP2040 gestionará *Buffers Circulares* alojados en la memoria SRAM de 264 KB para realizar promedios móviles (Filtros FIR) y atenuar las falsas mediciones. El chip de 32 bits permite operaciones aritméticas veloces sobre el registro de estos buffers sin perder tiempo de instrucción.

Unidad 3 - Interfaces y Comunicaciones: El proyecto prescindirá de la clásica instrucción bloqueante `pulseIn()` usada en Arduino para los sensores ultrasónicos. En su lugar, se accederá "*bare-metal*" a los registros de los temporizadores de 64 bits y a las interrupciones externas por flanco (RISING/FALLING) del RP2040 para medir el pulso Echo asincrónamente. Además, se usarán los bloques de hardware dedicados para la comunicación serial sincrónica I2C (para el sensor láser ToF) y para la modulación PWM que acciona los motores hápticos.

Unidad 4 - Multiprocesador y Arquitecturas Especiales: La elección del RP2040 permite aprovechar sus máquinas de estado PIO (Programmable I/O). Estos coprocesadores periféricos descargarán a la CPU principal de la tarea repetitiva de enviar el pulso "Trigger" de 10 microsegundos a los múltiples sensores ultrasónicos, ejecutándolo como una subtarea independiente en hardware especializado.

5.3 Sustento de Elección y Escalabilidad

Se selecciona la arquitectura del microcontrolador RP2040 debido a su extraordinaria precisión temporal (esencial para el cálculo del tiempo de vuelo acústico en milímetros) y su abundante memoria SRAM, superando abismalmente a los microcontroladores AVR estándar de 8 bits. Estas características son indispensables para dejar una huella libre de memoria suficiente que viabilice la inclusión de modelos de aprendizaje automático en etapas posteriores (TinyML), garantizando que el diseño arquitectónico de hoy soporte la escalabilidad del mañana.

6. LISTADO DE MÉTRICAS CUANTITATIVAS

A. Latencia de Respuesta Háptica (Rendimiento de Firmware)

Qué se mide: El tiempo exacto (en milisegundos) desde que el pin Echo detecta un nivel lógico bajo (fin del pulso acústico) hasta que la ALU procesa la distancia y el registro de comparación PWM modifica el ciclo de trabajo de los motores vibradores.

Por qué se mide: Tratándose de una asistencia para movilidad peatonal, un retraso en la vibración frente a un obstáculo súbito (ej. una persona cruzando) anula el propósito del dispositivo. Un código ineficiente con bucles bloqueantes introducirá "jitter".

Cómo se mide: Se auditarán los tiempos internos mediante la lectura de los registros de hardware nativos (`time_us_64()` en C/C++) antes y después de la interrupción clave, evaluándolo con un osciloscopio en los pines correspondientes.

Meta de Ingeniería: Latencia total del sistema < 50 milisegundos.

B. Precisión de Adquisición Espacial (Fidelidad del Sensor)

Qué se mide: El porcentaje de error relativo de la lectura digital combinada (Láser ToF + Ultrasónico) frente a la distancia física real.

Por qué se mide: Para validar la exactitud de los buffers circulares (promedios móviles) y confirmar que la fusión de datos I2C y GPIO refleja fielmente el mundo físico, minimizando "falsos positivos" que confundan a la persona ciega.

Cómo se mide: Comparativa metodológica: Lectura procesada del hardware versus medición física manual con cinta métrica graduada a intervalos fijos de 50 cm, 100 cm y 150 cm sobre distintas superficies.

Meta de Ingeniería: < 5% de error relativo en un rango útil de 1.5 metros.

C. Ocupación de Recursos del Mapa de Memoria (Gestión de Memoria)

Qué se mide: El porcentaje de uso de la memoria SRAM (datos) y Memoria Flash (programa) tras la compilación de la FSM y los filtros de señales.

Por qué se mide: Asegurar que la programación no desborde la RAM y, de manera crítica, certificar matemáticamente que queda espacio libre para la proyección hacia cursos futuros de Inteligencia Artificial (cuyos modelos de redes neuronales exigen mucha RAM).

Cómo se mide: A través del analizador de memoria post-ensamblado del compilador GCC cruzado para ARM Cortex.

Meta de Ingeniería: Uso de SRAM < 30%, dejando más de 180 KB libres para inferencia futura.

D. Consumo Energético y Autonomía (Eficiencia de Potencia)

Qué se mide: El consumo de corriente del sistema integral (en miliamperios, mA) en dos estados: *Reposo* (sensores encendidos sin obstáculos) y *Carga Máxima* (todos los micromotores vibrando a 100% PWM).

Por qué se mide: Un dispositivo *wearable* médico/asistencial requiere portabilidad constante. Validar la autonomía teórica asegura que la solución es viable para la jornada diaria del usuario.

Cómo se mide: Medición en serie con amperímetro digital entre el regulador Step-Up y el bus principal de la placa durante periodos controlados.

Meta de Ingeniería: Autonomía proyectada > 12 horas con una celda LiPo estándar de 1000 mAh.

7. PLAN DE CONTINUIDAD (IoT e IA)

Cumpliendo con la visión holística de sistemas de la facultad, el presente prototipo de percepción por hardware se establece como la capa base para integraciones de alta complejidad en asignaturas posteriores.

7.1 Proyección hacia el curso de "Internet de las Cosas (IoT)"

La plataforma evolucionará de un sistema embebido aislado a un dispositivo conectado que provea telemetría de seguridad y salud preventiva para el individuo no vidente:

- **Implementación de Telemetría (MQTT):** Integración de un coprocesador de

comunicación inalámbrica (ESP8266 o transceptor LoRa) para publicar el estado del dispositivo hacia un broker en la nube (AWS IoT o Mosquitto) usando un flujo de bajo ancho de banda.

- **Algoritmo de Detección de Caídas (Fall Detection):** Aprovechando el bus I2C ya implementado, se añadirá una Unidad de Medición Inercial (IMU, ej. MPU6050). Si el microcontrolador central detecta una aceleración súbita (impacto) seguida de inmovilidad, procesará el evento como accidente de tránsito o caída grave.
- **Alerta de Emergencia Remota:** En caso de activarse la FSM de "Caída Crítica", el módulo IoT ejecutará un webhook en la nube que enviará notificaciones instantáneas (SMS o Telegram) con la última ubicación registrada a los familiares del usuario y a los servicios médicos de rescate.

7.2 Proyección hacia el curso de "Inteligencia Artificial (IA)"

El procesamiento de señales espaciales escalará desde el actual algoritmo reactivo-determinista hacia uno de Edge Computing basado en Machine Learning:

- **Integración de Coprocesador Visual (TinyML):** Se añadirá un módulo ESP32-CAM al ecosistema. Se usará el framework especializado *TensorFlow Lite for Microcontrollers* para desplegar y ejecutar inferencias locales de una Red Neuronal Convolucional (CNN) ligera.
- **Clasificación Semántica de Obstáculos:** El dispositivo no solo alertará sobre la proximidad volumétrica del obstáculo, sino que lo clasificará en tiempo real; el modelo distinguirá si se trata de un poste estático, un animal o un ser humano acercándose rápidamente.
- **Traducción Háptica Dinámica:** Dependiendo de la etiqueta (Label) obtenida por la red neuronal, el código de la placa principal modificará los patrones rítmicos del PWM. Por ejemplo, una vibración corta y pulsante indicará un humano móvil, mientras que una vibración densa y continua alertará de una barrera estructural, enriqueciendo sustancialmente el mapa mental de la persona ciega.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO

La gestión del tiempo se ha planificado equitativamente para un equipo de 4 integrantes, enfatizando el desarrollo del firmware bare-metal en paralelo con la construcción del *wearable* (arnés o sujeción física).

Semana	Entregable / Actividad	Descripción de Tareas (Equipo de 4)
S6	E1: Propuesta de Proyecto	Definición del problema de

Semana	Entregable / Actividad	Descripción de Tareas (Equipo de 4)
		accesibilidad, selección de hardware RP2040 y diseño del plan métrico cuantitativo.
S7 - S8	Desarrollo: Diseño e Implementación Inicial	M1: Compra de componentes y pruebas de buses I2C. M2: Configuración de Timers bare-metal para captura de interrupciones ultrasónicas. M3: Diseño esquemático de la Máquina de Estados Finitos (FSM).
S9	E2: Diseño Detallado + 1ra Demo	Demostración de lectura de sensores multiplexados en el monitor serial sin rutinas bloqueantes, operando a alta velocidad.
S10 - S11	Desarrollo: Integración y Pruebas	M1: Implementación de buffers circulares (promedios) y registros PWM. M2: Ensamblaje y soldadura en placa perforada, diseño de correas para la sujeción corporal. M3: Primeras mediciones físicas espaciales y ajustes del control háptico.
S12	E3: Prototipo y Métricas	Demostración física del wearable con las 4 métricas (Latencia, Precisión, Memoria, Batería) obtenidas mediante osciloscopio y multímetro.

Semana	Entregable / Actividad	Descripción de Tareas (Equipo de 4)
S13	Ajustes finales y Feria	Calibración fina de los umbrales de detección y grabación del video de la experiencia de usuario (persona a prueba ciega evadiendo obstáculos).
S14	E4: Feria de Proyectos	Exhibición interactiva en el campus universitario del prototipo final y entrega formal del borrador IEEE.
S15	E5: Paper final y Cierre	Consolidación del Artículo de Investigación IEEE, liberación del repositorio de firmware en GitHub y sustentación oral en aula.

9. CONCLUSIÓN

La propuesta de este Sistema Embebido de Asistencia Espacial Háptica demuestra ser una solución técnica, ética y altamente necesaria frente a las carencias del bastón blanco tradicional. Al abordar las limitaciones espaciales de la movilidad autónoma con retroalimentación silenciosa (vibratoria), se salvaguarda el bienestar físico y el valioso sentido auditivo de la persona con discapacidad visual, democratizando el acceso a tecnología asistida gracias a componentes de bajo costo relativo.

A nivel arquitectónico, la adopción del microcontrolador RP2040 permite superar el paradigma limitante de librerías simplistas y bloqueantes. La manipulación de temporizadores vectorizados de 64 bits, la gestión concurrente en tiempo real, el cálculo de filtros FIR mediante buffers y la modulación por ancho de pulso a nivel de hardware evidencian una comprensión madura y aplicada de los contenidos transversales del curso de Sistemas Digitales y Arquitectura del Computador.

El diseño metodológico del proyecto garantiza un control de calidad mediante cuatro estrictas métricas operacionales (fidelidad espacial, latencia de reacción, huella de memoria y autonomía energética). De este modo, el dispositivo transiciona de una mera prueba de concepto de simulación a un instrumento médico-tecnológico factible de ser probado rigurosamente sobre el

terreno.

Finalmente, la concepción del código y la plataforma escogida no concluyen en el presente ciclo académico. La holgada capacidad del mapa de memoria de la arquitectura ARM provee un entorno natural y preparado para acoger las proyectadas evoluciones futuras: una red neuronal de procesamiento visual en el borde y protocolos de alerta biométrica en la nube. Con ello, se consolida la formación integral y escalable del estudiante en el dominio mecatrónico.